I топ · Сперматогенез зертханасы · РЕПРОДУКТИВТІ БИОЛОГТАР КОНСИЛИ

«Төрт жасушаның құпиясы»

Зерттеу сұрағы: Неліктен сперматогенез нәтижесінде төрт функционалды гамета қалыптасады?



сабақ сайты

1 Үдеріс сызбасы: 2n → n (5.1-сурет, §27)

1. Көбею	2. Өсу	3. Мейоз I	4. Мейоз II	5. Қалыптасу
2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?

2 3 тексерілген сан

1

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

2

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

3

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

3 Құрылыс ↔ қызмет

_____

_____

_____

_____

4 Биологиялық қорытынды

_____

_____

_____

_____

★ Галерея: «2 жұлдыз, 1 тілек» жапсыру орны



Наклейкаларды осында жапсырыңыз

🎤 1-спикер: _____

🎤 2-спикер: _____

📒 Хатшы: _____

🖼️ Қорғаушы: _____

II топ · Оогенез зертханасы · РЕПРОДУКТИВТІ БИОЛОГТАР КОНСИЛИУМЫ

«Бір жасушаның артықшылығы»

Зерттеу сұрағы: Неліктен оогенезде бір ірі функционалды жасуша қалыптасады?

сабақ сайты

1 Үдеріс сызбасы: 2n → n (5.1-сурет, §27)

1. Көбею	2. Өсу	3. Мейоз I	4. Мейоз II	5. Қалыптасу
2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?

2 3 тексерілген сан

1

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

2

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

3

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

3 Құрылыс ↔ қызмет

4 Биологиялық қорытынды

★ Галерея: «2 жұлдыз, 1 тілек» жапсыру орны

Наклейкаларды осында жапсырыңыз

🎤 1-спикер: _____

🎤 2-спикер: _____

📒 Хатшы: _____

🖼️ Қорғаушы: _____

III топ · Мейоз зертханасы · РЕПРОДУКТИВТІ БИОЛОГТАР КОНСИЛИУМЫ

«Мейоздың биологиялық кепілдігі»

Зерттеу сұрағы: Мейоз гаметогенездің нәтижесіне қалай әсер етеді?

сабақ сайты

1 Үдеріс сызбасы: 2n → n (5.1-сурет, §27)

1. Көбею	2. Өсу	3. Мейоз I	4. Мейоз II	5. Қалыптасу
2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?	2n / n ?

2 3 тексерілген сан

1

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

2

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

3

Сан: _____

Нені білдіреді: _____

Дереккөз: §27 / сайт

3 Құрылыс ↔ қызмет

4 Биологиялық қорытынды

★ Галерея: «2 жұлдыз, 1 тілек» жапсыру орны

Наклейкаларды осында жапсырыңыз

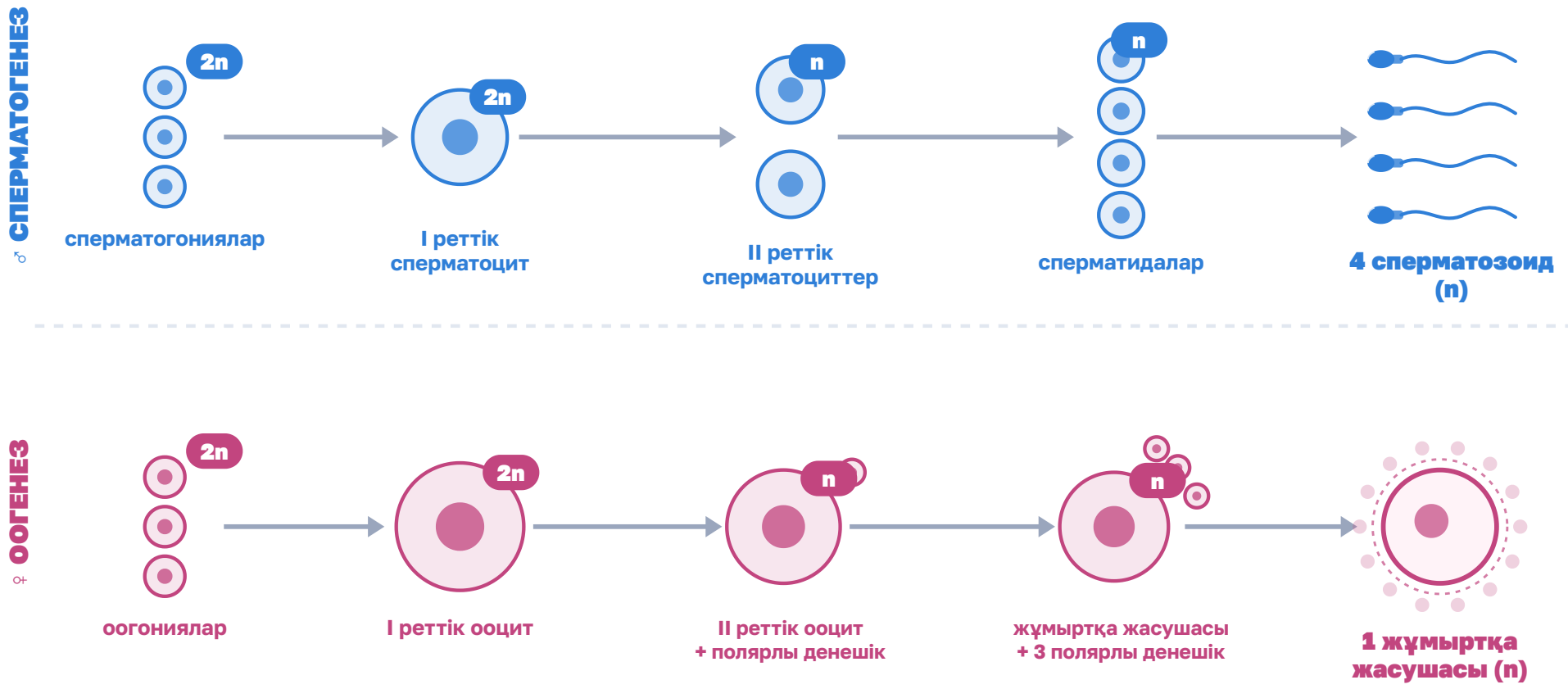
🎤 1-спикер: 🎤 2-спикер: 📒 Хатшы: 🖼️ Қорғаушы:

БИОЛОГИЯ · 11-СЫНЫП · СЫНЫП ПОСТЕРІ

Гаметогенез: бір мейоз — екі стратегия

Сперматогенез жылдамдыққа, оогенез қорға бейімделген. Екеуінің негізі — мейоз: 2n → n.

сабақ сайты



4
1 сперматоциттен сперматозоид

1
1 ооциттен жұмыртқа жасушасы

23
хромосома гаметада

46
хромосома зиготада

Белгі	♂ Сперматогенез	♀ Оогенез
Цитоплазма қалай бөлінеді?	Шамамен тең	Тең емес
Қандай функционалды жасуша түзіледі?	4 сперматозоид	1 ірі жұмыртқа жасушасы + полярлы денешіктер
Жетілген гаметаның қозғалу ерекшелігі қандай?	Қозғалғыш (құйрығы бар)	Қозғалмайды
Жасуша құрылысы қызметіне қалай бейімделген?	Ұсақ, жеңіл, митохондриясы көп	Ірі, қоректік заты мол

1677
Антони ван Левенгук
Өзі жасаған микроскоппен сперматозоидтарды алғаш сипаттаған ғалымдардың бірі.

1827
Карл Эрнст фон Бэр
Сүтқоректілердің жұмыртқа жасушасын алғаш сипаттап, сүтқоректілер жұмыртқадан дамитынын дәлелдеді.

1875–1876
Оскар Гертвиг
Теңіз кірпісінің жұмыртқасында ұрықтану сперматозоид пен жұмыртқа ядроларының қосылуы екенін дәлелдеді.

1883
Эдуард ван Бенеден
Аскаридада жыныс жасушаларының ядросында хромосома саны дене жасушасынан екі есе аз екенін ашты.

1892
Теодор Бовери
Аскаридада ооцит хромосомаларының полярлы денешіктерге қалай таралатынын көрсетті.

2010
Роберт Эдвардс
Экстракорпоралды ұрықтандыру (ЭКҰ) әдісін жасағаны үшін Нобель сыйлығын алды; алғашқы ЭКҰ сәбиі 1978 жылы туды.

Джумабекова Ажар Джолдыбаевна · Ащыбұлақ ЖББМ

https://makpalkubantova-arch.github.io/gametogenez-ashyqsabaq/